ANDROID

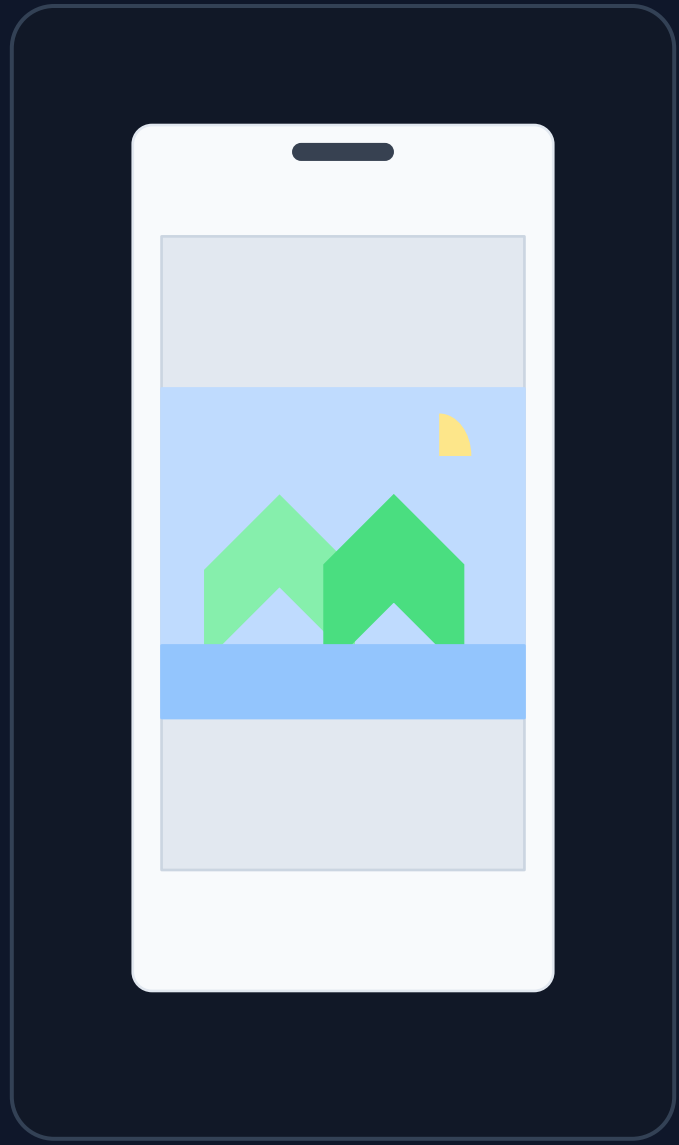
Componente ImageView

Exibindo imagens locais no layout Android

Aula introdutória

XML + drawable

Programação para Dispositivos Móveis 1



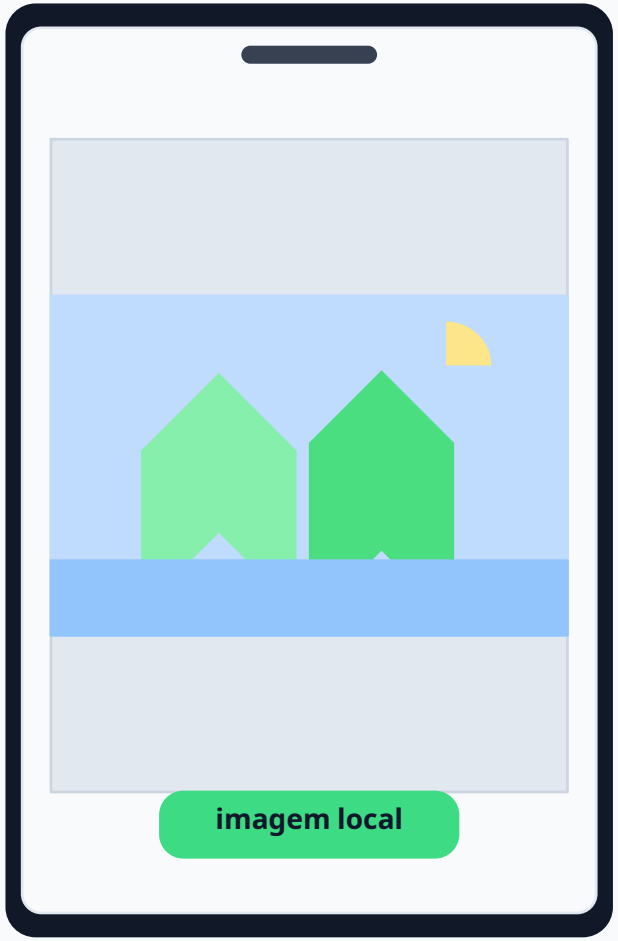
O que é o ImageView?

Um componente visual utilizado para exibir imagens dentro da interface.

ImageView

- Exibe imagens como PNG, JPG, WEBP e outros recursos drawable.
- Pode usar uma imagem salva dentro do próprio projeto.
- A imagem pode ser redimensionada ou recortada para caber no componente.
- Nesta aula: somente recursos locais — sem download e sem URL.

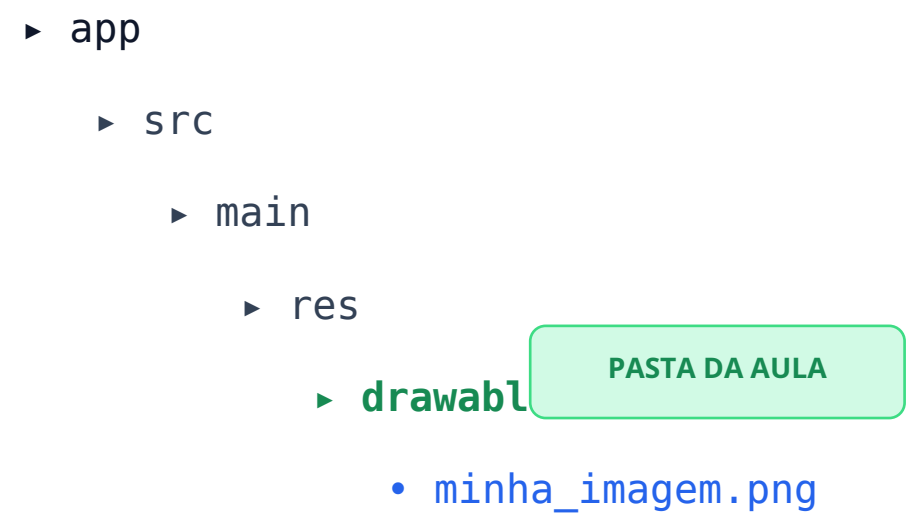
Ideia-chave: o ImageView é a "área da tela"; o drawable é a imagem que será mostrada nela.



Onde colocar a imagem no projeto?

Para esta aula, use a pasta res/drawable.

Estrutura do projeto



Fluxo simples

1. Baixe a imagem pelo navegador
2. Renomeie com um nome válido
3. Copie para app/src/main/res/drawable
4. Use @drawable/nome no ImageView

Nome do arquivo: regras importantes

O nome do arquivo se transforma no identificador do recurso.

✓ Use

```
logo_android.png
foto1.jpg
minha_imagem.webp
icone_usuario.png
```

Letras minúsculas, números e underscore (_).

✕ Evite

```
Minha Imagem.png
Logo-Android.png
foto aluno.jpg
Ícone.png
```

Espaços, hífen, acentos e letras maiúsculas causam problemas no nome do recurso.

Primeiro ImageView no XML

A forma mais direta de exibir uma imagem local.

```
<ImageView
    android:id="@+id/imgLogo"
    android:layout_width="200dp"
    android:layout_height="200dp"
    android:src="@drawable/logo_android"
    android:scaleType="centerInside"
    android:contentDescription="@string/logo_android" />
```

Observe

- No src não se usa a extensão do arquivo.
- 200dp define o espaço ocupado pelo componente.
- scaleType controla como a imagem cabe nesse espaço.
- contentDescription ajuda na acessibilidade.

@drawable/logo_android

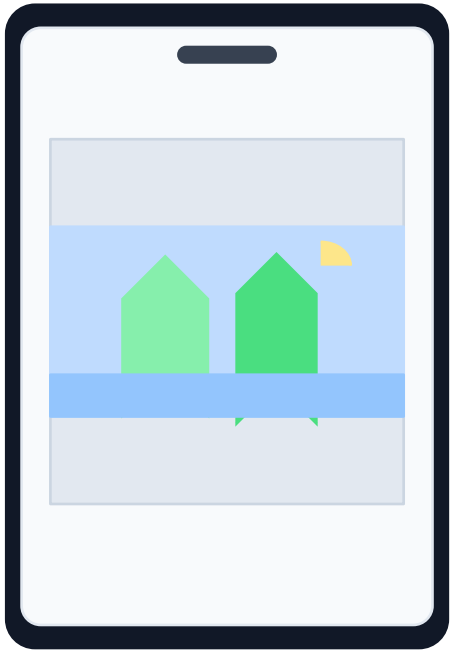
Principais atributos do ImageView

Os atributos mais úteis para uma primeira aula.

Atributo	Para que serve
`android:id`	Identifica o componente para uso no código Java.
`layout_width / height`	Define largura e altura: dp, wrap_content ou match_parent.
`android:src`	Define a imagem exibida pelo componente.
`android:scaleType`	Define como a imagem é redimensionada ou recortada.
`contentDescription`	Descrição textual da imagem para acessibilidade.
`adjustViewBounds`	Permite ajustar os limites preservando a proporção da imagem.
`padding`	Cria espaço interno entre a imagem e as bordas do componente.
`alpha`	Controla a transparência: 0 = invisível; 1 = opaco.

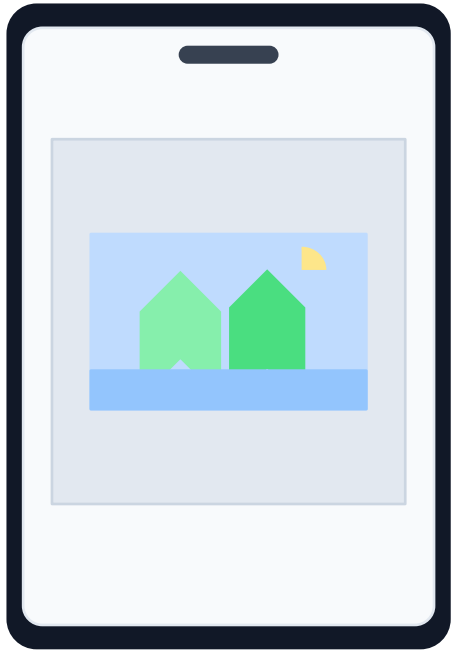
scaleType: como a imagem ocupa o ImageView

Três opções simples para demonstrar visualmente em aula.



fitCenter

Mantém a proporção e encaixa a imagem inteira.



centerInside

Mantém a imagem dentro da área, sem ampliar além do necessário.



centerCrop

Preenche toda a área; pode cortar partes da imagem.

Imagem fixa: nem sempre precisa de Java

Se a imagem já é conhecida no layout, o XML pode resolver tudo.

Somente XML

```
android:src="@drawable/foto"
```

- Bom para logotipos, ilustrações e imagens fixas.
- Mais simples para uma primeira aula de componentes.
- A imagem aparece assim que o layout é carregado.

Alterando pelo Java

```
ImageView img =
findViewById(R.id.imgLogo);
img.setImageResource(R.drawable.outra_im
agem);
```

- Útil quando a imagem precisa mudar durante a execução.
- Pode ser associado a um clique de botão em uma aula posterior.

Erros comuns dos alunos

Pequenos detalhes que costumam impedir a compilação ou a exibição correta.

Usar extensão no src	× `@drawable/foto.png`	✓ `@drawable/foto`
Nome inválido	× `Minha-Foto.png`	✓ `minha_foto.png`
Arquivo no lugar errado	× `res/layout/foto.png`	✓ `res/drawable/foto.png`
Confundir src com background	× `background = imagem principal`	✓ `src = conteúdo do ImageView`

Exercício prático

Objetivo: colocar uma imagem local na tela e experimentar seus principais atributos.

Faça no Android Studio

1. Baixe uma imagem qualquer pelo navegador.
2. Salve-a em res/drawable com um nome válido.
3. Adicione um ImageView ao layout.
4. Defina largura e altura em 250dp × 180dp.
5. Use android:src para mostrar a imagem.
6. Teste fitCenter, centerInside e centerCrop.
7. Adicione uma contentDescription.

Desafio extra

Coloque duas imagens em drawable e, ao clicar em um botão, troque a imagem com:

```
img.setImageResource(
    R.drawable.foto2
);
```

Use somente se a turma já estiver confortável com Button e findViewById.

Resumo da aula

O que o aluno deve saber ao final.

- ✓ Reconhecer o ImageView como componente para exibir imagens.
- ✓ Salvar uma imagem local em res/drawable.
- ✓ Usar nomes de arquivos compatíveis com recursos Android.
- ✓ Referenciar a imagem com @drawable/nome.
- ✓ Configurar width, height, src, scaleType e contentDescription.
- ✓ Perceber a diferença visual entre fitCenter, centerInside e centerCrop.

Próximo passo

Combinar ImageView com outros componentes de interface e eventos.

Referência
Android Developers
ImageView / Drawable resources